XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

Báo cáo tiến độ tuần 26/10 – 01/11/2026 – Dự án Công nghệ Thông tin

Trần Hữu Nhân – 52300235
Nguyễn Nhật Hào – 52300198

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Tôn Đức Thắng

01/11/2026

Nội dung báo cáo

1. Mục tiêu
2. Kết quả thực hiện trong tuần
3. Công việc chưa hoàn thành
4. Kế hoạch tuần tới
5. Khó khăn

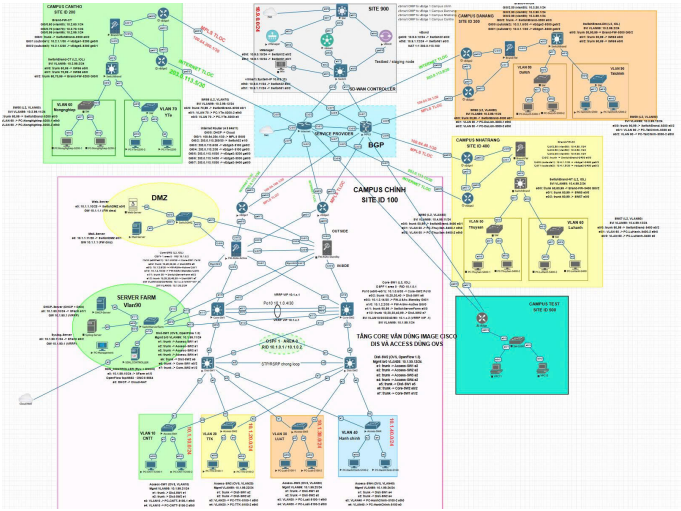
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng mô hình mạng Campus đa cơ sở cho trường đại học trên EVE-NG, kết hợp **SDN** (điều khiển tập trung mạng LAN campus chính) và **SD-WAN** (kết nối thông minh giữa các cơ sở qua Internet và MPLS).

- Thiết kế kiến trúc phân cấp Core – Distribution – Access, dự phòng VRRP.
- Quy hoạch VLAN, IP, DHCP cho Site 100 (Campus chính), 3 chi nhánh Cần Thơ (200), Đà Nẵng (300), Nha Trang (400) và Site 500 (mở rộng).
- Quản lý tập trung 6 switch OVS bằng Ryu Controller qua OpenFlow 1.3, tự phục hồi và **fast-failover** khi mất liên kết.
- Fabric Cisco SD-WAN (vManage/vSmart/vBond – Site 900), underlay BGP 2 nhà cung cấp, **đo độ tin cậy** failover.
- Bảo mật và dịch vụ: FW-ASAv HA, DMZ, Server Farm, DNS/DHCP, Web/Mail, ra Internet có kiểm soát.
- **Vận hành tự động (mới):** NetOps Bot quản trị mạng qua Telegram.

Topology tổng thể trên EVE-NG



Campus chính Site 100 (SDN + FW-ASAv HA), chi nhánh 200/300/400, Site 500 (mở rộng), Site 900 (SD-WAN controller), nhà cung cấp Internet/MPLS chạy BGP – 70 node, 103 network.

Mục tiêu của tuần (26/10 – 01/11) và mức độ hoàn thành

Nhiệm vụ đặt ra tuần trước	Trạng thái
Đo lặp SD-WAN: failover link WAN, khôi phục controller, độ sẵn sàng	**Một phần**
Kiểm thử failover cặp FW-ASAv HA và VRRP trên Core	**Chưa làm**
Hoàn thiện Site 500 (vEdge, switch, máy trạm, chính sách)	**Hoàn thành**
SDN: fast-failover cho uplink Distribution	**Chưa làm**
Theo dõi, thu bằng chứng khi vEdge mất kết nối	**Hoàn thành**
Đưa số liệu vào bản nháp báo cáo cuối kỳ	**Chưa làm**

Phát sinh thêm trong tuần: kiểm thử tích hợp toàn hệ thống 70 node; sửa 2 lỗi làm mất Internet; **Campus NetOps Bot** (Telegram + AI agent) chạy thật, quản trị in-band Site 100 và 3 chi nhánh.

Tổng quan tiến độ theo hạng mục

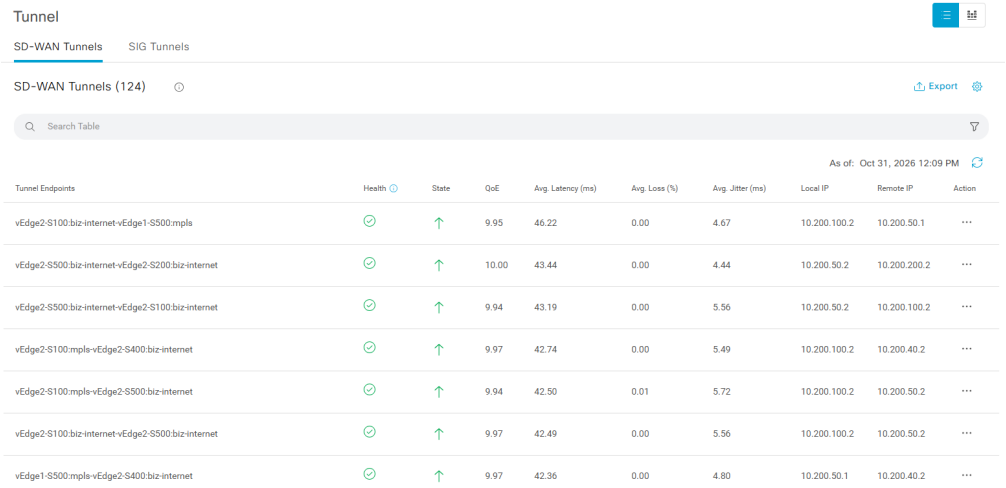
Giai đoạn	Hạng mục	Trạng thái
Khảo sát & thiết kế	Lý thuyết SDN/SD-WAN, topo, bảng IP/VLAN/ASN	**Hoàn thành**
Hạ tầng campus L2/L3	Core/Dist/Access, VRRP, FW-ASAv HA, ASDM	**Hoàn thành**
Chi nhánh 200/300/400	Brand-FW, DHCP, SwitchBrand, VPC	**Hoàn thành**
SD-WAN	Controllers, PKI, vEdge, BFD, chính sách vSmart	**Hoàn thành**
SDN campus chính	Ryu, Console, 5 mục tiêu, fast-failover	**Hoàn thành**
Site 500	2 vEdge, Brand-FW, SW-S500, máy trạm nhận DHCP	**Hoàn thành**
Kiểm thử tích hợp	Chức năng toàn hệ thống ĐẠT; còn kịch bản sự cố	**Đang làm**
NetOps Bot (mới)	Telegram + AI agent, quản trị in-band	**Đang làm**
Báo cáo & demo	Báo cáo tuần, bảng tiến độ; báo cáo cuối kỳ, slide bảo vệ	**Đang làm**

SD-WAN – Trạng thái fabric trên vManage (31/10)

Hostname	Device Model	Site ID	System IP	Health	Reachability	vSmart Control	BFD	Up Since
vEdge1-S100	vEdge Cloud	100	10.200.100.1	✓	↑	2 / 2	16 / 16	Oct 29, 2026 06:30 PM
vEdge2-S100	vEdge Cloud	100	10.200.100.2	✓	↑	2 / 2	16 / 16	Oct 29, 2026 06:30 PM
vEdge1-S200	vEdge Cloud	200	10.200.200.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:21 PM
vEdge2-S200	vEdge Cloud	200	10.200.200.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:21 PM
vEdge1-S300	vEdge Cloud	300	10.200.30.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:36 PM
vEdge2-S300	vEdge Cloud	300	10.200.30.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:25 PM
vEdge1-S400	vEdge Cloud	400	10.200.40.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:37 PM
vEdge2-S400	vEdge Cloud	400	10.200.40.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:37 PM
vEdge1-S500	vEdge Cloud	500	10.200.50.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 30, 2026 10:57 PM
vEdge2-S500	vEdge Cloud	500	10.200.50.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 30, 2026 10:47 PM
vmanage	vManage	900	10.9.3.10	⚠	↑	1 / 1	0 / -	Oct 25, 2026 07:54 PM
vsmart	vSmart	900	10.9.0.13	✓	↑	0 / 0	0 / -	Oct 25, 2026 07:54 PM
vBond	vBond (vEdge Cloud)	900	10.9.3.12	✓	↑	0 / 0	0 / -	Oct 25, 2026 07:57 PM

10/10 vEdge (gồm **2 vEdge Site 500**) và 3 controller đều reachable, **BFD đủ** trên mọi vEdge (Site 100: 16/16, chi nhánh: 10/10).

SD-WAN – Các tunnel IPsec giữa các site



Tunnel Endpoints	Health	State	QoE	Avg. Latency (ms)	Avg. Loss (%)	Avg. Jitter (ms)	Local IP	Remote IP	Action
vEdge2-S100:biz-internet-vEdge1-S500:mpls	✓	↑	9.95	46.22	0.00	4.67	10.200.100.2	10.200.50.1	···
vEdge2-S500:biz-internet-vEdge2-S200:biz-internet	✓	↑	10.00	43.44	0.00	4.44	10.200.50.2	10.200.200.2	···
vEdge2-S500:biz-internet-vEdge2-S100:biz-internet	✓	↑	9.94	43.19	0.00	5.56	10.200.50.2	10.200.100.2	···
vEdge2-S100:mpls-vEdge2-S400:biz-internet	✓	↑	9.97	42.74	0.00	5.49	10.200.100.2	10.200.40.2	···
vEdge2-S100:mpls-vEdge2-S500:biz-internet	✓	↑	9.94	42.50	0.01	5.72	10.200.100.2	10.200.50.2	···
vEdge2-S100:biz-internet-vEdge2-S500:biz-internet	✓	↑	9.97	42.49	0.00	5.56	10.200.100.2	10.200.50.2	···
vEdge1-S500:mpls-vEdge2-S400:biz-internet	✓	↑	9.97	42.36	0.00	4.80	10.200.50.1	10.200.40.2	···

124 tunnel SD-WAN qua 2 màu `biz-internet` và `mpls`, gồm cả tunnel tới Site 500; mất gói trung bình ≈ 0 %.

SD-WAN – Đo failover link WAN tại Site 200 (24/10)



Công cụ web tại Site 900: ping liên tục qua overlay trong lúc cắt uplink vEdge 1 Site 200.

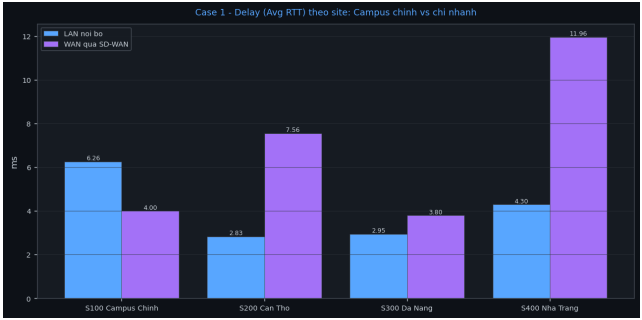
Kết quả (2 lần đo)

- RTO: **7,68 – 8,25 s**, trung bình **7,96 s**.
- Tỉ lệ khôi phục gói (PRR): **76,75 %**.

Nhận xét

- ≈ 8 s khớp BFD mặc định (hello 1 s $\times$ 7).
- Chậm hơn nhiều so với SDN fast-failover ($< 0{,}3$ s).
- Mới 2 lần $\Rightarrow$ tuần tới đo đủ 3–5 lần, thử BFD ngắn hơn.

SD-WAN – So sánh hiệu năng Campus chính và chi nhánh (25/10)



Delay trung bình: LAN nội bộ site và WAN qua SD-WAN.

Site	Delay WAN	Jitter WAN	Mất gói
100	4,0 ms	0,5 ms	0 %
200	7,6 ms	5,1 ms	0 %
300	3,8 ms	0,4 ms	0 %
400	12,0 ms	10,3 ms	0 %

Nhận xét

- WAN qua SD-WAN **không mất gói** ở cả 4 site.
- Site 400 jitter cao do vài mẫu RTT vọt 25–50 ms $\Rightarrow$ cần đo lặp.
- Site 100 chỉ đo được 3/5 tuyến LAN: FW chặn ICMP vào Server Farm/DMZ (đúng chính sách) $\Rightarrow$ đổi cách đo.

Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (bật đủ 70 node)

Cụm	Kết quả	Đánh giá
SDN Site 100	6/6 OVS, 13/13 liên kết; 7/7 máy trạm nhận DHCP, thông liên VLAN	**Hoàn thành**
Firewall HA	FW-ASAv Active / Standby Ready	**Hoàn thành**
SD-WAN	12/12 thiết bị reachable, BFD 92/92	**Hoàn thành**
Chi nhánh	9/9 VPC + 3 PC Linux nhận DHCP; tới Web/Mail/DNS Site 100 (TCP 80, 443, 25, 143, 587)	**Hoàn thành**
Internet	4/4 site ra Internet (sau khi sửa lỗi Site 500)	**Hoàn thành**
Quản trị in-band	Từ Site 100 ping 15/15 IP quản trị chi nhánh; SSH 12/12 thiết bị	**Hoàn thành**

Đã đạt toàn bộ kiểm thử **chức năng**; tuần tới chuyển sang kiểm thử **sự cố** (failover FW, cắt 1 màu WAN).

Hai lỗi định tuyến làm mất Internet đã sửa

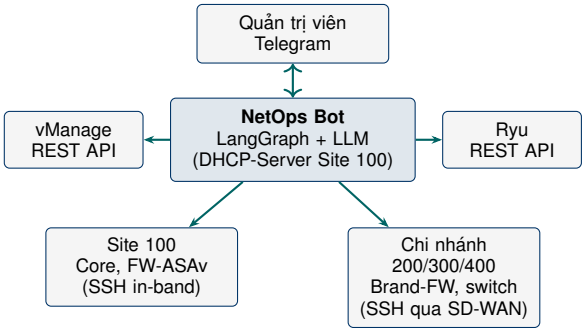
Mọi site mất Internet khi Site 500 lên fabric

- Router Internet nhận **default route** từ vEdge Site 500 qua BGP ⇒ đường ra Internet của các site bị kéo sai hướng.
- Sửa: bộ lọc BGP chặn default route đi vào từ neighbor Site 500.
- Kết quả: 4/4 site ra Internet lại, Site 500 vẫn trong fabric.

Site 100 mất Internet (chiều về bị drop)

- Core-SW1 và Core-SW2 quảng bá OSPF cùng cost; ASA **không chia tải qua 2 interface khác nhau** ⇒ gói chiều về vào sai interface bị drop.
- Sửa: `ip ospf cost 10` trên các SVI của Core-SW2; SwitchServerFarm dùng default route.
- Kết quả: máy trạm Site 100 ra Internet bình thường.

Campus NetOps Bot – Kiến trúc in-band



Ý tưởng

- Bot cài **ngay trong topology**: là một "người dùng" của mạng, mạng hỏng thì bot biết đầu tiên.
- Hỏi bằng lệnh hoặc **ngôn ngữ tự nhiên**; AI agent tự chọn công cụ (SSH, REST, DHCP).

Rào an toàn

- Chỉ trả lời chat được cho phép; mặc định chỉ lệnh đọc.
- Che mật khẩu/khóa trong kết quả.
- Tài khoản `netops` riêng, thiết bị chỉ nhận SSH từ 2 IP quản trị.

Campus NetOps Bot – Ba giai đoạn đã triển khai

GĐ1 – Chỉ đọc

- Danh mục 47 thiết bị khớp topology.
- `/show`, `/health`.
- Hỏi đáp tự nhiên qua AI agent.

GĐ2 – Chẩn đoán

- Tự báo Telegram khi vEdge mất kết nối, OVS rời controller.
- `/diag` **theo lớp**, dừng ở lớp đầu tiên sai: vEdge (6 lớp), FW, DHCP, chi nhánh.

GĐ3 – Thay đổi

- `/change`: duyệt trên Telegram rồi mới áp, **tự rollback** nếu mất kết nối.
- `/compliance`, `/backup`, `/drift`.

Ví dụ: `/diag site 400`

vEdge → WAN Brand-FW → gateway → trunk → DHCP. Bot phát hiện **lệch thiết kế có thật**: uplink 2 switch phòng ban Site 400 lên trunk nhờ DTP tự thỏa thuận, không cấu hình tường minh ⇒ giữ lại làm kịch bản demo sửa bằng `/change`.

Campus NetOps Bot – Mở rộng ra chi nhánh & kiểm thử

Quản trị chi nhánh qua overlay SD-WAN

- 12 thiết bị (Brand-FW, SwitchBrand, 2 switch phòng ban $\times$ 3 site).
- Switch: user `netops`, SSH v2, ACL chỉ cho 2 IP quản trị, default route về Brand-FW.
- Brand-FW: AAA LOCAL + tự vào chế độ đặc quyền; SSH chỉ từ 2 IP quản trị.
- Cấu hình lưu trên thiết bị và đồng bộ về kho mã nguồn.

Kết quả kiểm thử

- Ping **15/15** IP quản trị chi nhánh từ Site 100.
- Selftest trên DHCP-Server: **23/23 ĐẠT**.
- **71** unit test + kiểm cú pháp toàn bộ mã nguồn.
- Chẩn đoán vEdge qua vManage: **8/8 vEdge đạt cả 6 lớp**.
- Lệnh và câu hỏi tự nhiên trên Telegram chạy thật.

Vấn đề còn tồn tại

Chưa xử lý xong

- **Kiểm thử sự cố:** chưa failover cặp FW-ASAv HA, VRRP; chưa cắt 1 màu WAN để xem BFD/AAR chuyển đường.
- **Đo lặp SD-WAN:** failover link WAN mới 2 lần tại 1 site; chưa đo khôi phục khi mất vSmart.
- **Site 500:** LAN đã xong; chưa kiểm thử tích hợp (Web/Mail/DNS, Internet) như 3 chi nhánh.
- **SDN:** mất liên kết Distribution – Core vẫn gián đoạn 2–3,7 s (chưa có fast-failover).
- **NetOps Bot:** chưa có rollback cho ASA; trunk Site 400 chưa sửa (để demo).
- **Báo cáo cuối kỳ:** chưa bắt đầu bản nháp.

Nhiệm vụ tuần tới (02/11 – 08/11/2026)

Kỹ thuật

1. Failover cặp FW-ASAv HA và VRRP Core-SW1/2: số gói mất, thời gian chuyển và quay về.
2. Cắt 1 màu WAN xem BFD/AAR chuyển đường; đo lặp failover 3–5 lần/site; đo khôi phục khi mất vSmart.
3. Site 500: kiểm thử tích hợp như 3 chi nhánh; đưa vào NetOps Bot.
4. SDN: thử fast-failover cho uplink Distribution – Core (nếu kịp).

NetOps & báo cáo

5. NetOps Bot: rollback cho ASA; kịch bản demo "phát hiện – sửa trunk Site 400 bằng `/change` – tự rollback".
6. Đo lại tuyến LAN Site 100 theo cách mới; theo dõi độ sẵn sàng nhiều ngày.
7. Bắt đầu báo cáo cuối kỳ: chương kết quả (SDN, SD-WAN, tích hợp) và chương NetOps Bot.

Hạn kiểm thử tích hợp: **10/11/2026**. Đo SDN và SD-WAN không chạy đồng thời để tránh nhiễu.

Khó khăn gặp phải trong tuần

- **Lỗi chỉ lộ ra khi bật toàn hệ thống:** Site 500 lên fabric làm *mọi* site mất Internet – phải lần theo BGP trên router Internet mới thấy default route đi sai hướng.
- **Hành vi riêng của ASA:** không chia tải qua 2 interface khác nhau; tài khoản mới bị bắt đổi mật khẩu ở lần SSH đầu (đăng nhập console không xóa được cờ này); cấm mật khẩu có chuỗi ký tự liên tiếp.
- **SSH cũ trên IOL:** client chỉ hỗ trợ SHA-1, phải tạm nới thuật toán trên ASA rồi trả lại.
- **LLM miễn phí bị giới hạn tần suất (HTTP 429):** chuyển sang API chuẩn OpenAI, thêm thử lại và model dự phòng; đổi nhà cung cấp chỉ cần sửa file cấu hình.
- **Triển khai trên Windows Server 2012 R2:** hệ điều hành cũ, phải đóng gói bộ cài offline (Python 3.11 + thư viện); một lỗi cú pháp khi chép mã làm bot khởi động lại liên tục $\Rightarrow$ thêm test kiểm cú pháp trước khi triển khai.
- **Đo hiệu năng:** chính sách firewall chặn ICMP làm sai số đo tuyến LAN Site 100.

Cảm ơn thầy đã lắng nghe!